

Esame di Calcolatori Elettronici T

18 Luglio 2019 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema, basato sul processore DLX, dotato di **1 GB di EPROM** mappata agli indirizzi bassi e **512 MB di RAM** mappata agli indirizzi alti.

Nel sistema sono presenti due porte: una in input, denominata INPUT_PORT, e una in output, denominata OUTPUT_PORT. Entrambe le porte comunicano con l'esterno mediante il protocollo di *handshake* e sono già state progettate.

I dati letti dalla porta in input devono essere memorizzati all'indirizzo **FFFF2000h** mentre i dati da scrivere in output devono essere letti all'indirizzo **FFFF2004h**.

Inoltre, **Ogni volta che, all'avvenire di un trasferimento (in input o in output), il numero di trasferimenti totali (incluso quello in corso) in input sia dispari e il numero di trasferimenti totali (incluso quello in corso) in output sia dispari, deve essere inviata una richiesta di interruzione al termine del trasferimento nel quel si verifica tale condizione.** La richiesta di interruzione così generata deve consentire, mediante un opportuno comando software, di invertire (ovvero, spegnere il led se acceso e accenderlo se spento) lo stato di un LED **inizialmente acceso**.

- **Per prima cosa, descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati e segnali di *chip-select***
- Progettare il sistema, **minimizzando le risorse necessarie ed evidenziando eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Scrivere il codice ottimizzato dell'interrupt *handler*
- Si faccia l'ipotesi che i registri da R25 a R29 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare durante l'esecuzione degli interrupt handler